

Câu 1.

- Tạo class hình tứ giác gồm độ dài các cạnh và 2 phương thức tính chu vi, tìm độ dài cạnh lớn nhất.
- Nhập 1 list có n hình tứ giác (hình tứ giác là các object tạo bởi class trong yêu cầu 1.)
- Tính chu vi của n hình tứ giác vừa nhập
- In ra độ dài cạnh lớn nhất của mỗi hình tứ giác
- Tìm hình có chu vi nhỏ nhất.

Câu 2

- Tạo class hình chữ nhật gồm độ dài các cạnh và 3 phương thức tính chu vi, tính diện tích, tính độ dài đường chéo.

- Nhập 1 list có n hình chữ nhật (hình chữ nhật là các object tạo bởi class trong yêu cầu 1.)
- Tính chu vi của n hình chữ nhật vừa nhập
- In ra tổng diện tích của n hình vừa nhập
- Tìm hình có độ dài đường chéo nhỏ nhất.

Câu 3:

- Tạo class hình vuông gồm độ dài các cạnh và 3 phương thức tính chu vi, tính diện tích, tính độ dài đường chéo.

- Nhập 1 list có n hình vuông (hình vuông là các object tạo bởi class trong yêu cầu 1.)
- Tính chu vi của n hình vuông vừa nhập
- In ra tổng diện tích của n hình vừa nhập
- Tìm hình có độ dài đường chéo lớn nhất.

Câu 4:

- Tạo class hình thang vuông gồm độ dài các cạnh và 2 phương thức tính chu vi, tính diện tích.

- Nhập 1 list có n hình thang vuông (hình thang vuông là các object tạo bởi class trong yêu cầu 1.)
- Tính chu vi của n hình thang vuông vừa nhập
- In ra tổng diện tích của n hình vừa nhập
- Tìm hình có độ diện tích lớn nhất.

Câu 5:

- Tạo class hình tam giác gồm độ dài các cạnh và 2 phương thức tính chu vi, tính diện tích.

- Nhập 1 list có n hình tam giác (hình tam giác là các object tạo bởi class trong yêu cầu 1.)
- Tính chu vi của n hình vừa nhập
- In ra tổng diện tích của n hình vừa nhập
- Tìm hình có diện tích nhỏ nhất.

Câu 6:

- Tạo class hình tam giác vuông gồm độ dài 2 cạnh góc vuông và 3 phương thức tính độ dài cạnh huyền, tính diện tích, tính chu vi.

- Nhập 1 list có n hình tam giác (hình tam giác là các object tạo bởi class trong yêu cầu 1.)
- Tính độ dài cạnh huyền của n hình vừa nhập
- In ra tổng diện tích của n hình vừa nhập
- Tìm hình có chu vi lớn nhất.

Câu 7:

- Tạo class hình tam giác đều gồm độ dài cạnh và 3 phương thức tính độ dài đường cao, tính diện tích, tính chu vi.

- Nhập 1 list có n hình tam giác đều(hình tam giác là các object tạo bởi class trong yêu cầu 1.)
- Tính độ dài đường cao của n hình vừa nhập
- In ra tổng diện tích của n hình vừa nhập
- Tìm hình có chu vi nhỏ nhất.

Câu 8:

- Tạo class hình hộp chữ nhật gồm độ dài cạnh và 2 phương thức tính diện tích xung quanh, tính thể tích.
- Nhập 1 list có n hình hộp chữ nhật (hình hộp chữ nhật là các object tạo bởi class trong yêu cầu 1.)
- Tính diện tích xung quanh của n hình vừa nhập
- In ra tổng thể tích của n hình vừa nhập
- Tìm hình có thể tích lớn nhất.

Câu 9:

- Tạo class đường thẳng gồm tọa độ của 2 điểm trong mặt phẳng và 1 phương thức tính độ dài của đoạn thẳng.

- Nhập 1 list có 3 đoạn thẳng (đoạn thẳng là các object tạo bởi class trong yêu cầu 1.)
- Tính độ dài 3 đoạn thẳng vừa nhập
- Kiểm tra xem 3 cạnh vừa nhập có lập thành tam giác không?
- Tìm đoạn thẳng dài nhất nhất.

Câu 10:

- Tạo class thí sinh gồm tên, năm sinh, điểm toán, điểm văn, điểm ngoại ngữ và 2 phương thức tính tuổi (tuổi = năm hiện tại – năm sinh), tính tổng điểm 3 môn
- Nhập 1 list có n thí sinh (thí sinh là các object tạo bởi class trong yêu cầu 1.)
- Tính tổng điểm n môn của mỗi thí sinh vừa nhập
- Tìm thí sinh ít tuổi nhất?
- Tìm thí sinh có điểm toán lớn nhất.

Câu 11:

- Tạo class số nguyên gồm giá trị của số nguyên và 3 phương thức kiểm tra số chẵn/ lẻ, kiểm tra số nguyên tố, kiểm tra số chính phương.
- Nhập 1 list có n số nguyên (số nguyên là các object tạo bởi class trong yêu cầu 1.)
- In ra các số chẵn
- Tính tổng các số chính phương?
- Tìm số nguyên tố lớn nhất.

Câu 12:

- Tạo class số nguyên gồm giá trị của số nguyên và 3 phương thức kiểm tra số chẵn/ lẻ, kiểm tra số nguyên tố, kiểm tra số chính phương.
- Nhập 1 list có n số nguyên (số nguyên là các object tạo bởi class trong yêu cầu 1.)
- In ra các số lẻ
- Tính tích các số nguyên tố?
- Tìm số chính phương nhỏ nhất.

Câu 13:

- Tạo class số nguyên gồm giá trị của số nguyên và 3 phương thức kiểm tra số âm/dương, kiểm tra số đối xứng, kiểm tra số hoàn thiện.
- Nhập 1 list có n số nguyên (số nguyên là các object tạo bởi class trong yêu cầu 1.)
- In ra các số âm
- Tính tổng các số đối xứng?
- Tìm số hoàn thiện nhỏ nhất.

Câu 14:

- Tạo class số nguyên gồm giá trị của số nguyên và 3 phương thức kiểm tra số âm/dương, kiểm tra số đối xứng, kiểm tra số hoàn thiện.

- Nhập 1 list có n số nguyên (số nguyên là các object tạo bởi class trong yêu cầu 1.)
- In ra các số dương
- Tính tổng các số hoàn thiện?
- Tìm số đối xứng lớn nhất.

Câu 15:

- Tạo class số nguyên gồm giá trị của số nguyên và 3 phương thức kiểm tra số âm/dương, kiểm tra số đối xứng, kiểm tra số hoàn thiện.

- Nhập 1 list có n số nguyên (số nguyên là các object tạo bởi class trong yêu cầu 1.)
- In ra các số hoàn thiện
- Tính tích các đối xứng?
- Tìm số âm lớn nhất.

Câu 16:

- Tạo class số thực gồm giá trị của số thực và 3 phương thức kiểm tra số âm, kiểm tra số dương, đếm số chữ số sau dấu phẩy.

- Tạo 1 tuple có n số thực (số thực là các object tạo bởi class trong yêu cầu 1.)
- In ra các số dương
- Tính tích các âm?
- Tìm số có số các chữ số sau dấu phẩy nhiều nhất (số có phần thập phân dài nhất).

Câu 17:

- Tạo class phương trình bậc 2 gồm giá trị a,b,c và 1 phương thức tìm nghiệm.
- Tạo 1 list có 2 phương trình bậc 2 (phương trình bậc 2 là các object tạo bởi class trong yêu cầu 1.)
- In ra nghiệm của 2 phương trình vừa nhập
- Tạo 1 tuple chứa các nghiệm của 2 phương trình?
- Tìm nghiệm lớn nhất trong các nghiệm của 2 phương trình trên.

Câu 18:

- Tạo class nhân viên gồm họ tên, số năm công tác, lương cơ bản, hệ số lương và phương thức tính lương giả thiết rằng lương = lương cơ bản * hệ số lương + số năm công tác * 10% lương cơ bản.

- Tạo 1 list có n nhân viên (nhân viên là các object tạo bởi class trong yêu cầu 1.)
- In ra danh sách đầy đủ các thông tin của n nhân viên vừa nhập
- Tìm nhân viên có số năm công tác lớn nhất
- Tính tổng lương của cả 3 nhân viên.

Câu 19:

- Tạo class hình tròn gồm bán kính và 2 phương thức tính chu vi, diện tích.
- Tạo 1 list có n hình tròn (hình tròn là các object tạo bởi class trong yêu cầu 1.)
- Tính chu vi của n hình tròn vừa nhập
- Tìm tổng diện tích các hình tròn
- Tìm hình tròn nhỏ nhất.

Câu 20:

- Tạo class số nguyên gồm giá trị của số nguyên và 3 phương thức kiểm tra số âm/dương, kiểm hoàn thiện, kiểm tra số chính phương.

- Nhập 1 list có n số nguyên (số nguyên là các object tạo bởi class trong yêu cầu 1.)
- In ra các số hoàn thiện
- Tính tích các số chính phương?
- Tìm số âm lớn nhất.

Câu 21:

- Tạo class lũy thừa gồm giá trị của 1 số nguyên và 3 phương thức tính bình phương, tính lập phương, tính giai thừa

- Nhập 1 list có N object lũy thừa (là object tạo bởi class trong yêu cầu 1.)
- Tạo 1 dictionary có key là số nguyên vừa nhập, value là lập phương của số nguyên đó.
- In ra giai thừa các số vừa nhập
- Tìm tổng lập phương các số vừa nhập.

Câu 22:

- Tạo class số nguyên gồm giá trị của số nguyên và 3 phương thức kiểm tra số chẵn/ lẻ, kiểm tra số chính phương, tìm số đảo.

- Nhập 1 list có n số nguyên (số nguyên là các object tạo bởi class trong yêu cầu 1.)
- In ra các số đảo của list số nguyên
- Tính tổng các số lẻ?
- Tìm số chính phương lớn nhất.

Câu 23:

- Tạo class số nguyên gồm giá trị của số nguyên và 3 phương thức kiểm tra số chẵn/ lẻ, kiểm tra số chính phương, tìm số đảo.

- Nhập 1 list có n số nguyên (số nguyên là các object tạo bởi class trong yêu cầu 1.)
- Tạo dictionary có key là các số nguyên đã nhập, value là số đảo của nó
- Tính tổng các số đảo?
- Tìm số chính phương nhỏ nhất.

Câu 24:

- Tạo class giai thừa gồm giá trị của 1 số nguyên và 2 phương thức tính giai thừa của số nguyên, tính tổng các số từ 1 đến số nguyên đó.

- Nhập 1 list có n object giai thừa (là object tạo bởi class trong yêu cầu 1.)
- Tạo 1 dictionary có key là số nguyên vừa nhập, value là giai thừa của số nguyên đó.
- In ra các tổng các số từ 1 đến số vừa nhập
- Tạo 1 tuple chứa giai thừa các số đã nhập.

Câu 25:

- Tạo class điện trở gồm 3 vòng màu và 1 phương thức xác định giá trị điện trở theo vòng màu

- Nhập 1 list có n điện trở (là object tạo bởi class trong yêu cầu 1.)
- In ra giá trị các điện trở (được xác định theo vòng màu) vừa nhập
- Tạo 1 tuple chứa giá trị của n điện trở trên
- Tìm điện trở có trở kháng nhỏ nhất.

Câu 26:

- Tạo 1 class sinh viên gồm các thuộc tính: Tên, mã sinh viên, điểm thực tập, điểm đồ án.
Phương thức tính điểm TB = $(7 * \text{điểm thực tập} + 8 * \text{điểm đồ án}) / 15$
- Nhập 1 list gồm n sinh viên

- In danh sách sinh viên vừa nhập
- Sắp xếp danh sách sinh viên theo thứ tự giảm dần của điểm TB
- Xóa tên các sinh viên có điểm TB < 4.0

Câu 27:

- Tạo 1 class học sinh gồm các thuộc tính: Tên, mã sinh viên, điểm toán, điểm văn, điểm tiếng Anh. Phương thức tính tổng điểm
- Nhập 1 list gồm n học sinh
- In danh sách sinh viên vừa nhập
- Sắp xếp danh sách sinh viên theo thứ tự giảm dần của tổng điểm
- Đếm xem có bao nhiêu học sinh có tổng điểm >15

Câu 28:

- Tạo 1 class học sinh gồm các thuộc tính: Tên, mã sinh viên, điểm toán, điểm lý, điểm hóPhương thức tính điểm trung bình
- Nhập 1 list gồm n học sinh
- In danh sách sinh viên vừa nhập
- Tách danh sách trên thành 2 danh sách con: 1 chứa học sinh có điểm trung bình ≥ 5 và 1 danh sách chứa các học sinh có điểm TB <5
- Tính điểm trung bình từng môn của cả danh sách đã nhập

Câu 29

- Tạo 1 class thí sinh gồm các thuộc tính: Tên, số báo danh, điểm toán, điểm lý, điểm hóPhương thức tính điểm tổng
- Nhập 1 list gồm n thí sinh
- In danh sách sinh viên vừa nhập
- Tìm thí sinh có điểm toán cao nhất
- Sắp xếp danh sách theo thứ tự tăng dần của điểm tổng

Câu 30

- Tạo 1 class con ong gồm các thuộc tính: loại ong (ong vàng, ong đất, ong thợ...) vận tốc bay của ong, thời gian bay. Phương thức tính quãng đường con ong bay được
- Nhập 1 list gồm n con ong
- In danh sách ong vừa nhập
- Tìm con ong có vận tốc nhanh nhất
- Đếm xem trong danh sách có bao nhiêu con ong bay được quãng đường dài nhất và quãng đường đó bằng bao nhiêu.

Câu 31:

- Tạo 1 class con kiến gồm các thuộc tính: loại kiến (kiến vàng, kiến cánh, kiến gió...) năng suất tha mồi (tính theo số gram mồi tha được trong 1 phút), thời gian tha mồi. Phương thức tính số gram mồi kiến tha được.
- Nhập 1 list gồm n con kiến

- In danh sách kiến vừa nhập
- Tìm con kiến có năng suất tha mồi kém nhất
- Tính tổng số gram mồi đàn kiến tha được.

Câu 32:

- Tạo 1 class đội thi robocon gồm các thuộc tính: tên đội, số điểm ghi được, thời gian thi đấu (tối đa là 3 phút), điểm tuyệt đối là tham số mặc định và bằng nhau cho tất cả các đội thi. Phương thức tính trung bình điểm ghi được trong 10 giây.
- Nhập 1 list gồm n đội robocon
- In danh sách vừa nhập
- Đếm xem trong danh sách có bao nhiêu đội ghi được điểm tuyệt đối, là những đội nào?
- Sắp xếp danh sách theo thứ tự giảm dần của điểm TB ghi được trong 10 giây.

Câu 33

- Tạo 1 class con trâu gồm các thuộc tính: mã số, năng suất cày ruộng (tính theo số mét vuông ruộng cày được trong 1 giờ), thời gian cày. Phương thức tính số mét vuông ruộng cày được
- Nhập 1 list gồm n con trâu
- In danh sách vừa nhập
- Tìm con trâu có sức khỏe dẻo dai nhất (tính theo thời gian trâu lao động)
- Tính tổng diện tích đàn trâu cày được.

Câu 34:

- Tạo 1 class nhân viên gồm các thuộc tính: tên nhân viên, số năm công tác, hệ số lương. Phương thức tính lương
- Nhập 1 list gồm n nhân viên
- In danh sách vừa nhập
- Sắp xếp danh sách theo thứ tự giảm dần của lương
- In danh sách những nhân viên đủ điều kiện về hưu (số năm công tác ≥ 25).

Câu 35:

- Tạo 1 class phương trình bậc 2 gồm các thuộc tính là các hệ số a,b,c. Phương thức tính nghiệm
- Nhập 1 list gồm n phương trình
- In danh sách vừa nhập (bao gồm cả các hệ số và nghiệm)
- Đếm xem trong danh sách vừa nhập có bao nhiêu phương trình vô nghiệm
- Đếm xem trong danh sách có bao nhiêu nghiệm dương

Câu 36:

- Tạo 1 class điện trở gồm các thuộc tính là 3 vòng màu. Viết phương thức tính giá trị điện trở theo các vòng màu
- Nhập 1 list gồm n điện trở
- In danh sách vừa nhập bao gồm cả màu và giá trị

- Sắp xếp danh sách theo thứ tự tăng dần của trở kháng
- Đếm xem trong danh sách có bao nhiêu điện trở $< 1K$

Câu 37

- Tạo 1 class máy bơm nước gồm các thuộc tính là loại máy bơm, công suất (w/h), thời gian hoạt động. Viết phương thức tính tổng năng lượng tiêu thụ của máy bơm
- Nhập 1 list gồm n máy bơm
- In danh sách vừa nhập bao gồm cả công suất và năng lượng tiêu thụ
- Sắp xếp danh sách theo thứ tự giảm dần của công suất
- Tính tổng năng lượng tiêu thụ của n máy bơm

Câu 38

- Tạo 1 class công nhân đào đường gồm các thuộc tính tên công nhân, công suất đào (tính theo số mét đường đào được trong 1 giờ), thời gian làm việc, tiền công lao động cho 1m đường đào được. Viết phương thức tính tổng số tiền công lao động
- Nhập 1 list gồm n công nhân
- In danh sách vừa nhập bao gồm tên và tiền công
- Tìm xem công nhân nào có tiền công cao nhất? và số tiền đó là bao nhiêu
- Tính tổng tiền lương của cả danh sách.

Câu 39

- Tạo 1 class hàng hóa gồm các thuộc tính tên hàng, giá thành, số lượng. Viết phương thức tính tổng số tiền của mặt hàng
- Nhập 1 list gồm n hàng hóa
- In danh sách vừa nhập
- Sắp xếp danh sách theo thứ tự tăng dần của tiền hàng
- Tạo 1 dictionary có key là tên hàng và value là tiền hàng.

Câu 40

- Tạo 1 class linh kiện gồm các thuộc tính tên linh kiện, giá thành, trạng thái (trạng thái có thể là mới, cũ, đã hỏng). Viết phương thức định giá linh kiện theo tình trạng: hỏng thì giá tiền thực = 0, cũ thì giá tiền thực = 50% giá thành, mới thì giá tiền thực = 100% giá thành
- Nhập 1 list gồm n linh kiện
- In danh sách vừa nhập
- Đếm và hiển thị danh sách các linh kiện hỏng
- Tạo 1 tuple chứa danh sách các linh kiện mới.

Câu 41

- Tạo 1 class môn học gồm các thuộc tính: tên môn học, số tín chỉ, hệ số, và đơn giá 1 tín chỉ là 1 tham số mặc định. Viết phương thức tính học phí của môn học = số tín chỉ * hệ số * đơn giá.
- Nhập 1 list gồm n môn học

- In danh sách vừa nhập
- Tính tổng học phí của n môn học vừa nhập
- Tạo 1 dictionary có key là tên môn và value là học phí của các môn có số tín chỉ nhiều nhất trong danh sách.

Câu 42:

- Một thợ thủ công dệt thảm được tính công theo số lượng thảm mà người đó dệt được. Tạo 1 class thợ thủ công gồm các thuộc tính: tên người thợ, số thảm dệt được, đơn giá. Viết phương thức tính công = số thảm* đơn giá.
- Nhập 1 list gồm n môn học
- In danh sách vừa nhập
- Đếm và hiển thị danh sách những người có thu nhập cao nhất
- Tạo 1 tuple chứa danh sách những người dệt được loại thảm có đơn giá nhỏ nhất trong danh sách.

Câu 43:

- Tạo 1 class tam giác vuông gồm các thuộc tính: 2 cạnh góc vuông. Viết phương thức tính các góc trong tam giác.
- Nhập 1 list gồm n tam giác
- In ra danh sách tam giác bao gồm cả các cạnh và các góc của mỗi tam giác
- Sắp xếp danh sách theo thứ tự giảm dần của diện tích
- Tạo 1 tuple chứa các tham số của tam giác có diện tích lớn nhất

Câu 44:

- Tạo 1 class khách hàng gồm các thuộc tính: tên khách hàng, số tiền gửi, lãi suất (%/tháng), thời gian gửi (tháng). Viết phương thức tính số tiền được rút = số tiền gốc + lãi.
- Nhập 1 list gồm n khách hàng
- In danh sách vừa nhập
- Tính tổng số tiền gốc của danh sách vừa nhập
- Tạo 1 dictionary có key là tên khách hàng và value là số tiền được rút của khách hàng.

Câu 45:

- Tạo 1 class vật nuôi trong 1 trang trại gồm các thuộc tính: tên vật nuôi (gà, lợn, bò...), số lượng, lượng thức ăn tiêu thụ của 1 ngày (tính theo kg), số ngày nuôi, và đơn giá 1kg thức ăn là 1 tham số mặc định. Viết phương thức tính chi phí thức ăn = tổng lượng thức ăn* đơn giá.
- Nhập 1 danh sách các vật nuôi trong trang trại
- In danh sách vừa nhập
- Tính tổng chi phí của thức ăn cho cả trang trại
- Đếm số lượng và tạo 1 tuple chứa danh sách các loại vật nuôi có chi phí thức ăn nhỏ nhất trong trang trại.

Câu 46:

- Tạo 1 class mạch MUX gồm các thuộc tính: tên bộ hợp kênh, số bit đầu vào, số bit đầu ra. Phương thức tính số đường điều khiển = $\log_2(\text{số đầu vào}/\text{số đầu ra})$
- Nhập 1 list gồm n mạch MUX
- In danh sách vừa nhập
- Sắp xếp danh sách mạch MUX theo thứ tự giảm dần của số bit đầu vào
- Tìm mạch MUX có nhiều đường điều khiển nhất

Câu 47:

- Tạo 1 class bộ đếm gồm các thuộc tính: Tên (bộ đếm tiến/ lùi), Kđ, loại Flip flop tạo nên bộ đếm (JKFF, RSFF, DFF, TFF). Phương thức tính số FF cấu tạo thành bộ đếm
- Nhập 1 list gồm n bộ đếm
- In danh sách các bộ đếm được tạo thành từ JKFF
- Sắp xếp danh sách bộ đếm theo thứ tự giảm dần của Kđ
- Xóa khỏi danh sách các bộ đếm có kđ = 10

Câu 48:

- Tạo 1 class máy tính gồm các thuộc tính: Tên loại chip (intel, Celeron..), dung lượng RAM (đơn vị MB), dung lượng ổ cứng (theo đơn vị GB). Phương thức tính tổng dung lượng bộ nhớ trong và bộ nhớ ngoài của máy tính
- Nhập 1 list gồm n máy tính
- In danh sách vừa nhập
- Tách danh sách vừa nhập thành 2 danh sách con: một chỉ chứa các máy tính có chip intel, 1 danh sách chứa các loại chip còn lại
- Tìm và hiện thị danh sách các máy tính có RAM nhỏ nhất

Câu 49:

- Tạo 1 class mạch dao động LC gồm các thuộc tính: Tên, giá trị của L (đơn vị là H), giá trị của C (đơn vị là F). Phương thức tính tần số dao động $f = 1/(2\pi\sqrt{LC})$
- Nhập 1 list gồm n mạch dao động
- In danh sách vừa nhập
- Sắp xếp danh sách sinh viên theo thứ tự giảm dần của tần số
- Tìm mạch có tần số lớn nhất

Câu 50:

- Tạo 1 class mạch lọc thông thấp RC gồm các thuộc tính: Tên, giá trị của R (đơn vị là Ω), giá trị của C (đơn vị là F). Phương thức tính tần số cắt $f = 1/(2\pi RC)$
- Nhập 1 list gồm n mạch lọc
- In danh sách vừa nhập
- Sắp xếp danh sách sinh viên theo thứ tự giảm dần của trở kháng
- Tìm mạch có dải thông lớn nhất

Câu 51:

- Tạo 1 class con gà gồm các thuộc tính: loại gà (gà ri, gà lai, gà công nghiệp...), tuổi gà (tính theo ngày), giới tính (gà trống, gà mái), số con. Phương thức tính số trứng gà biết rằng gà ri >45 ngày tuổi mỗi ngày đẻ 1 quả trứng, gà lai >30 ngày tuổi mỗi ngày đẻ 2 quả các loại gà khác >35 ngày tuổi mỗi ngày đẻ 1 quả
- Nhập 1 list gồm n con gà
- In danh sách vừa nhập
- Tính tổng số trứng đàn gà đã đẻ
- Đếm xem trong danh sách có bao nhiêu con gà trống ri? Bao nhiêu quả trứng gà ri

Câu 52:

- Để chấm điểm đồ án tốt nghiệp cho sinh viên cần chấm các tiêu chí sau: viết báo cáo (tối đa 2 điểm) thiết kế phần cứng (tối đa 3 điểm) thiết kế phần mềm (tối đa 3 điểm), thuyết trình (tối đa 2 điểm). Tạo 1 class sinh viên gồm các thuộc tính: tên sinh viên, điểm báo cáo, điểm thiết kế phần cứng, điểm thiết kế phần mềm, điểm thuyết trình. Viết phương thức tính tổng điểm.
- Nhập 1 list gồm n sinh viên
- In danh sách vừa nhập (in tất cả các tham số của từng sinh viên)
- Sắp xếp danh sách sinh viên theo thứ tự giảm dần của điểm
- Tách thành 2 danh sách: 1 danh sách chứa các sinh viên có khả năng thiết kế phần mềm tốt hơn phần cứng và DS chứa các SV có khả năng thiết kế phần cứng tốt hơn phần mềm.

Câu 53:

- Tạo 1 class hình trụ gồm các thuộc tính: Tên, đường kính, độ cao. Phương thức diện tích xung quanh, tính thể tích
- Nhập 1 list gồm n hình trụ
- In danh sách vừa nhập
- Tìm hình trụ có thể tích lớn nhất, hình trụ có thể tích nhỏ nhất
- Tìm tổng diện tích xung quanh các hình trụ trong danh sách

Câu 54:

- Tạo 1 class hình hộp chữ nhật gồm các thuộc tính: chiều dài, chiều rộng, độ cao. Phương thức diện tích toàn phần, tính thể tích
- Nhập 1 list gồm n hình hộp chữ nhật
- In danh sách vừa nhập
- Tạo 1 tuple chứa các hình có thể tích >50
- Sắp xếp danh sách theo thứ tự giảm dần của thể tích

Câu 55:

- Tạo 1 class phương trình bậc nhất gồm các thuộc tính: a,b . Phương thức tìm nghiệm
- Nhập 1 list gồm n phương trình

- In danh sách vừa nhập
- Tạo 1 tuple chứa các nghiệm dương của các phương trình trong danh sách trên
- Đếm xem trong danh sách có bao nhiêu phương trình vô nghiệm? bao nhiêu phương trình vô số nghiệm

Câu 56:

Để tính công suất máy điều hòa cần lắp đặt cho 1 căn phòng người ta sử dụng công thức:
 công suất (BTU) = thể tích phòng * 200

- Tạo 1 class căn phòng gồm các thuộc tính: chiều dài, chiều rộng, chiều cao. Phương thức tìm công suất máy điều hòa phù hợp cho căn phòng.
- Nhập 1 list gồm n căn phòng
- In danh sách vừa nhập (in đầy đủ thông tin chiều dài, rộng, cao, công suất máy điều hòa cần lắp đặt)
- Tạo 1 dictionary có key là thể tích căn phòng, value là công suất máy điều hòa cần lắp trong danh sách trên
- Đếm xem trong danh sách có bao nhiêu căn cần lắp máy có công suất 9000BTU

Câu 57:

Một lò ấp trứng vịt có khả năng ấp k quả trứng trong 1 lần ấp với hiệu suất nở con là t%. Với mỗi con vịt nở sẽ bán được với giá là x, trứng hỏng sẽ bán được với giá là y

- Tạo 1 class lò ấp trứng gồm các thuộc tính: k, t, x, y (như mô tả trên). Phương thức tìm số tiền thu về sau 1 lần ấp
- Nhập 1 list gồm n lò ấp trứng
- In danh sách vừa nhập (danh sách in ra có đầy đủ thông tin k, t, x, y, số tiền thu về)
- Tạo 1 tuple chứa số tiền thu về trong trong danh sách trên
- Sắp xếp danh sách theo thứ tự giảm dần của số lượng trứng hỏng

Câu 58:

Một bác nông dân nuôi cá bè mỗi bè là 1 loại cá (cá chép, cá trắm, cá quả...). Khi thu hoạch mỗi loại cá có đơn giá là x (đồng)/1kg, mỗi bè thu được y (kg).

- Tạo 1 class bè cá gồm các thuộc tính: loại cá, đơn giá cho 1 kg, sản lượng thu được (kg) và chi phí vốn ban đầu. Viết phương thức tìm số tiền công cho 1 bè cá = số tiền thu về - chi phí vốn
- Nhập 1 list gồm n bè cá
- In danh sách vừa nhập (in đầy đủ các thông tin)
- Tạo 1 dictionary có key là loại cá value là tiền công thu về sau 1 lần thu hoạch loại cá đó trong danh sách trên
- Tính tổng số tiền công thu được trong danh sách đã nhập

Câu 59:

Theo quy định của một công ty, các máy tính trong công ty sẽ được thanh lý sau 5 năm sử dụng hoặc khi máy đó đã sử dụng trên 3 năm nhưng đã hỏng.

- Tạo 1 class máy tính gồm các thuộc tính: tên máy, thời gian sử dụng, tình trạng (tốt/hỏng). Viết phương thức xác định xem máy tính có được thanh lý không.
- Nhập 1 list gồm n máy tính
- In danh sách vừa nhập (in đầy đủ các thông tin)
- Tạo 1 tuple chứa danh sách các máy tính chứ được thanh lý
- Đếm và xóa khỏi danh sách các máy tính trong tình trạng thanh lý.

Câu 60:

Một trang trại trồng cây ăn quả sau mỗi vụ thu hoạch được x (kg) mỗi loại quả với giá thành y (đồng)/1kg nếu chất lượng quả đó loại 1 và giá thành giảm 20% cho chất lượng quả loại 2.

- Tạo 1 class hoa quả gồm các thuộc tính: loại quả (cam, chuối, na...) giá thành, số lượng, chất lượng. Viết phương thức tìm số tiền thu được
- Nhập 1 list gồm n loại quả
- In danh sách vừa nhập (in đầy đủ thông tin)
- Tạo 1 dictionary có key là tên các loại quả, value là số tiền thu được tương ứng với quả đó trong danh sách trên
- Sắp xếp danh sách theo thứ tự giảm dần của số lượng.

Câu 61:

Một tàu đánh cá mỗi chuyến đánh bắt trên biển tiêu thụ hết x lít dầu với đơn giá 1 lít dầu là y(đồng). Mỗi chuyến đánh bắt bán được số tiền là t (đồng). Mỗi chuyến đi được xem là có lãi nếu số tiền thu về gấp k lần chi phí cho tiền dầu.

- Tạo 1 class tàu cá gồm các thuộc tính: tên tàu, số lít dầu tiêu thụ, đơn giá dầu, số tiền bán cá, tỷ lệ chi phí k (k là 1 tham số mặc định = 5). Viết phương thức xác định chuyến đi của tàu có lãi hay không
- Nhập 1 list gồm n tàu cá
- In danh sách vừa nhập (in đầy đủ các thông tin)
- Tạo 1 tuple chứa danh sách các tàu ca có lãi
- Sắp xếp danh sách theo thứ tự tăng dần của số tiền thu về

Câu 62:

- Tạo 1 class sinh viên gồm các thuộc tính: tên sinh viên, số điểm tích lũy ($0 \leq \text{điểm tích lũy} \leq 4$), số tín chỉ còn nợ. Viết phương thức xác định tình trạng học của sinh viên giả thiết rằng sv bị đuổi học khi điểm tích lũy < 0.8 hoặc số tín chỉ nợ > 20 . SV bị cảnh cáo khi điểm tích lũy nằm trong $[0,8 - 1.0]$ và số tín chỉ nợ không quá 20. Trường hợp còn lại ở trạng thái tiếp tục học
- Nhập 1 list gồm n sinh viên

- In danh sách vừa nhập (in đầy đủ thông tin)
- Tạo 1 dictionary với key là tên sv, value là trạng thái các sv trong tình trạng đuổi học hoặc cảnh cáo
- Sắp xếp danh sách theo thứ tự giảm dần của điểm tích lũy.

Câu 63:

- Tạo 1 class điện thoại gồm các thuộc tính: tên điện thoại, hệ điều hành, đơn giá, số lượng. Phương thức tính tiền = đơn giá * số lượng
- Nhập 1 list gồm n điện thoại
- In danh sách vừa nhập (in đầy đủ thông tin)
- Tạo 1 tuple chứa các điện thoại dùng hệ điều hành Android
- Đếm xem trong danh sách có bao nhiêu điện thoại có số lượng =0 và xóa khỏi danh sách những điện thoại này

Câu 64:

- Tạo 1 class mạch DEMUX gồm các thuộc tính: tên bộ phân kênh, số bit đầu vào, số bit đầu ra. Phương thức tính số đường điều khiển = $\log_2(\text{số đầu ra} / \text{số đầu vào})$
- Nhập 1 list gồm n mạch DEMUX
- In danh sách vừa nhập (in đầy đủ thông tin)
- Sắp xếp danh sách mạch DEMUX theo thứ tự giảm dần của số bit đầu ra
- Tạo 1 tuple có chứa các mạch DEMUX có nhiều đường điều khiển nhất